

O CUSTO INVISÍVEL de cada conversa com a IA

Sustentabilidade como
competência duradoura



ENERGIA



ÁGUA



SERVIDORES



DECISÕES



Cada interação com a IA consome recursos reais.

Entender hoje. Decidir melhor. Impactar o amanhã.



Quando você envia uma mensagem, algo físico acontece.

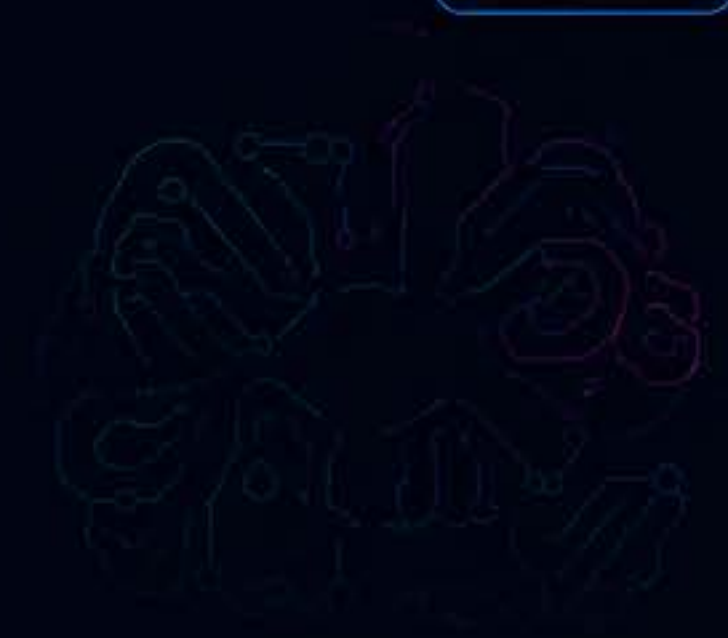
Da sua tela até o data center: uma cadeia real de processos.



A interface parece leve. A infraestrutura não é.

IA generativa não só recupera informação: ela calcula respostas.

Modelos de linguagem realizam grande volume de operações matemáticas para gerar texto.



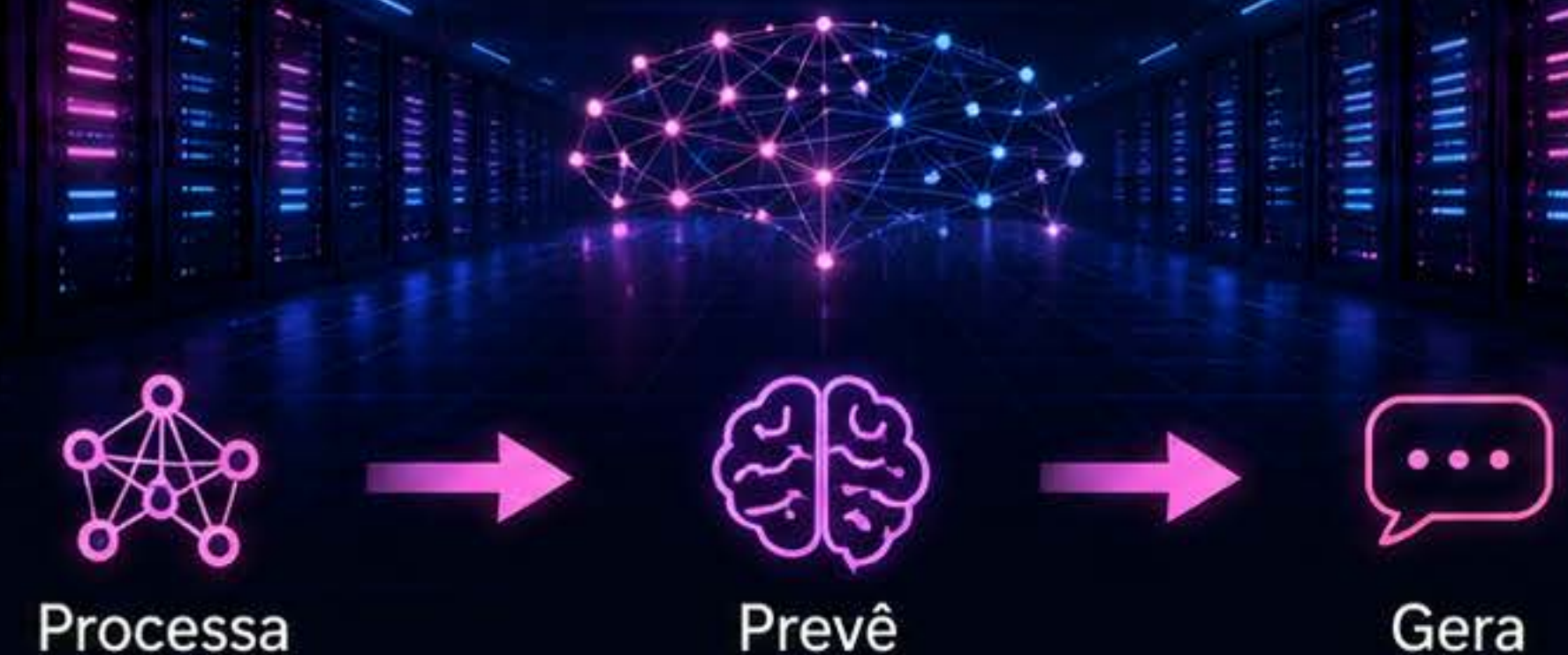
BUSCA TRADICIONAL

Localizar informação
já existente.



MODELO DE LINGUAGEM (IA)

Calcula, prevê e gera
cada palavra da resposta.



Gerar texto exige processamento computacional intenso.

Uma consulta isolada parece pequena. O uso massivo muda a escala.

O custo por interação varia, mas se acumula com bilhões de consultas.



1 consulta
Pequeno custo imediato



1 sessão
Algumas iterações



1 semestre
Uso frequente e recorrente



Escala global
Bilhões de consultas por dia



Energia consumida



Emissões de CO₂



Milhões de usuários



Valores variam por modelo, data center e localização.

A IA também tem pegada hídrica.

Servidores aquecem. Refrigeração exige água e energia.



Servidores geram calor continuamente.



Sistemas de refrigeração retiram o calor do ar e dos equipamentos.



Água é usada em torres ou sistemas de resfriamento para dissipar o calor.



O consumo varia conforme o modelo, o data center e a localização.



Estimativas existem, mas os valores variam.
Consulte sempre fontes atualizadas.

Usar IA não é uma escolha única.

O padrão de uso muda o impacto.

USO PONTUAL E ESTRUTURADO



- Conteúdo claro
- Pergunta específica
- Poucas iterações
- Verificação do output

IMPACTO BAIXO



USO MODERADO SEM PLANEJAMENTO



- Várias tentativas
- Contexto parcial
- Interações por tentativa e erro

IMPACTO MÉDIO



USO INTENSIVO CONTÍNUO



- Muitas iterações
- Sessões longas
- Delegação ampla
- Múltiplas sessões diárias

IMPACTO ALTO



Quanto mais iteração sem planejamento, maior o custo acumulado.

Centauro delimita. Ciborgue itera.

A escolha pedagógica também tem custo ambiental.

MODO CENTAURO

Humano define o escopo antes. IA executa tarefas delimitadas.

-  Objetivo claro
-  Tarefas delimitadas
-  Menos interações
-  Menor impacto acumulado

EXECUTANDO
TAREFAS
DELIMITADAS



VS

MODO CIBORGUE

Humano e IA em trocas contínuas para ajustar, refinar e explorar.

-  Muitas voltas
-  Exploração aberta
-  Mais interações
-  Maior impacto acumulado

TROCA
CONTÍNUA



Quantas iterações são necessárias para manter qualidade?



ENERGIA



ÁGUA



SERVIDORES



DECISÕES

SUSTENTABILIDADE COMO COMPETÊNCIA DURADOURA

Sustentabilidade não é tarefa automatizável. É julgamento profissional.

Decidir quando, como e quanto usar IA continua sendo responsabilidade humana.

PAINEL DE DECISÃO

Avalie antes de usar.



ENERGIA

Consumo estimado



QUALIDADE

Confiabilidade do resultado



RESPONSABILIDADE

Ética e impacto social

**1**

TAREFA

O que precisa ser feito?

Defina objetivo, escopo e critérios de sucesso.

2

MODO DE USO

Como usar o Ciborgue?

Escolha ferramentas, configurações e limites.

3

VERIFICAÇÃO

Conferir, validar, ajustar.

Checar fontes, revisar e validar resultados.

4

IMPACTO AMBIENTAL

Energia, água, carbono

Avalie o custo ambiental e minimize impactos.



A ferramenta gera. O profissional decide.



ENERGIA



ÁGUA



SERVIDORES



PESSOAS



PLANETA



DECISÕES CONSCIENTES

Transformar consciência em prática.

Plano Pessoal de Uso Consciente.



Foco no objetivo

Defina com clareza o que precisa ser feito.



Uso com propósito

Justifique por que a IA agrega valor à tarefa.



Humano no centro

Escolha como você e a IA vão colaborar.



Verificação crítica

Valide, confronte fontes e use seu julgamento.



Menos iterações, mais impacto

Planeje para reduzir retrabalho e impactos negativos.

 **Meu Plano de Uso Consciente**

1 Qual tarefa vou realizar?

 Resumir literatura, gerar ideias, organizar dados, escrever...

2 Por que usar IA aqui?

 Ganho de tempo, análise de dados, apoio criativo, organização...

3 Centauro ou Ciborgue?

 **Centauro** Ciborgue

4 Como vou verificar e validar?

- ☐ Checar fontes
- ☐ Validar dados
- ☐ Revisar lógica
- ☐ Confrontar resultados

5 Como vou reduzir iterações e impacto?

- ☐ Contexto claro
- ☐ Pergunta objetiva
- ☐ Limitar voltas
- ☐ Verificar impacto

ENERGIA  

TEMPO  

INTERAÇÕES  

Refletir
não é culpa;
é critério.



Planeje antes, use com propósito, verifique sempre e reduza impactos.

Consciência vira prática. Prática gera transformação.



Uso consciente é prática profissional.

Integra competências, colaboração com IA, verificação e custo ambiental em decisões responsáveis.

COMPETÊNCIAS

Domínio técnico, crítico e ético para usar IA com segurança e qualidade.

SUSTENTABILIDADE

Considerar energia, água, carbono e impactos reais.

APROPRIAÇÃO RESPONSÁVEL DA IA

COLABORAÇÃO

Construir com o IA de forma transparente, com propósito e respeito.

VERIFICAÇÃO

Conferir, validar e assumir autoria em cada etapa.



Usar melhor IA é decidir melhor, documentar melhor e assumir responsabilidade.